作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

4.2 重力做功 $W_G = -mgR(1-\cos 45°) = -\frac{2-\sqrt{2}}{2}mgR$

摩擦力做功 $W_f = \int_0^{\frac{\pi}{4}R} -\mu_k F_N \, dx$

$F_N = mg\cos\theta$

$dx = R\,d\theta$

则 $W_f = -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mu_k mg\cos\theta \cdot R\,d\theta = -\mu_k mgR\sin\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\mu_k mgR$

马对雪橇做功

$W + W_G + W_f = 0$

解 $W = \frac{2-\sqrt{2}}{2}mgR + \frac{\sqrt{2}}{2}\mu_k mgR$

4.4 对单位时间内的矿砂分析

$F\,dt = dm \cdot v$

$\frac{dm}{dt} = q$

电动机拖皮带的功率

$P = Fv$

解 $P = 112.5\,W$

单位时间内落矿砂获得的动能

$E_k = \frac{1}{2}dm \cdot v^2$

解 $E_k = 56.25\,J$

因为落矿在传送带上会与传送带发生相对滑动

摩擦力做功，一方面使落矿加速，另一方面产生热量

4.6 (1) 由动量守恒可知

$mv = (m+M)v'$

子弹动能变化 $\Delta E_{k子} = \frac{1}{2}mv'^2 - \frac{1}{2}mv^2$

木块动能变化 $\Delta E_{k木} = \frac{1}{2}Mv'^2$

解 $\Delta E_{k子} = \frac{-m(2mM+M^2)}{2(m+M)^2}v^2$

$\Delta E_{k木} = \frac{Mm^2}{2(m+M)^2}v^2$

摩擦力对子弹和木块做的功

等于其各自动能的改变量

$W_子 = \Delta E_{k子} = \frac{-m(2mM+M^2)}{2(m+M)^2}v^2$

$W_木 = \Delta E_{k木} = \frac{Mm^2}{2(m+M)^2}v^2$

(2) 子弹和木块总机械能的增量

$\Delta E_k = \Delta E_{k子} + \Delta E_{k木}$

又 $W_子 = -f(s'+s_1)$

$W_木 = fs_1$

可知 $W_子 + W_木 = -fs'$

又 $\Delta E_k = W_子 + W_木$

可知

$\Delta E_k = -fs'$

扫描全能王 创建

4.11 由动量守恒有

$mV_0=(m+2M)V_2$ < $mV_0=(m+M)V_1$ 三者共速时，弹簧压缩量最大

由能量守恒易知

$\frac{1}{2}mV_1^2=\frac{1}{2}(m+2M)V_2^2+E_p$

$E_p=\frac{1}{2}k(\Delta x)^2$

解 $\Delta x=\sqrt{\frac{2m^2MV_0^2}{(m+2M)(m+M)k}}=mV_0\sqrt{\frac{M}{(m+M)(m+2M)k}}$

4.17 总能量 $E=E_k+E_p$

行星在轨时机械能守恒

近地点时 $E_{k1}=\frac{1}{2}mV_1^2$

$E_{p1}=-\frac{GMm}{r_1}$

远地点时 $E_{k2}=\frac{1}{2}mV_2^2$

$E_{p2}=-\frac{GMm}{r_2}$

由角动量守恒有 $mV_1r_1=mV_2r_2$

且 $E_{k1}+E_{p1}=E_{k2}+E_{p2}$

解 $\frac{1}{2}mV_1^2=\frac{GMmr_2}{r_1(r_1+r_2)}$

故 $E=\frac{GMmr_2}{r_1(r_1+r_2)}-\frac{GMm}{r_1}=\frac{GMm[r_2-(r_1+r_2)]}{r_1(r_1+r_2)}=-\frac{GMm}{r_1+r_2}$

4.18 (1) 停泊轨道的半径 $R_1=h_1+R=(1400+6378)km=7778\,km$

$m\frac{V_1^2}{R_1}=\frac{GMm}{R_1^2}$ 此时卫星总能量 $E_0=\frac{1}{2}mV_1^2-\frac{GMm}{R_1}$

第一次火箭推力给卫星的能量

$\Delta E_1=E_1-E_0$

$E_1=-\frac{GMm}{R_1+R_2}$

$R_2=h_2+R=(36000+6378)km=42378\,km$

第二次火箭推力给卫星的能量

$\Delta E_2=E_2-E_1$

$E_2=-\frac{GMm}{R_2}$

解 $\Delta E_1=8.80\times10^9J$

$\Delta E_2=1.62\times10^9J$

(2) $\Delta E_1=\frac{1}{2}mV_2^2-\frac{1}{2}mV_1^2$

$\Delta V_1=V_2-V_1$

解 $\Delta V_1=2.14\ km/s$

$\Delta E_2=\frac{1}{2}mV_4^2-\frac{1}{2}mV_3^2$

在霍曼轨道时，卫星角动量守恒

$mV_2R_1=mV_3R_2$

$\Delta V_2=V_4-V_3$

解 $\Delta V_2=1.36\ km/s$

扫描全能王 创建

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

4.23　$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$

设衰变后的Th，α粒子速度分别为V_1, V_2

$234 m_0 V_1 = 4 m_0 V_2$

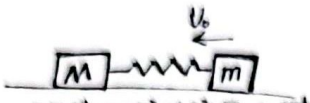
$E_{Th} = \frac{1}{2} \cdot 234 m_0 V_1^2$

$E_\alpha = \frac{1}{2} \cdot 4 m_0 V_2^2$

$E_{Th} + E_\alpha = E$

解 $E_\alpha = 4.20\ MeV$

4.25



弹簧压缩长度最大时，两物体之间的相对速度$V=0$

质量速度 V

$(M+m)V = mV_0$

解 $V = \frac{mV_0}{M+m}$

$E_k = \frac{1}{2}(M+m)V^2 + \frac{1}{2}\mu V^2$

$E = E_k + E_p$

$E_p = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$

解 $\Delta x = \sqrt{\frac{mM}{(m+M)k}V_0^2}$

若以M为参考系

$\frac{1}{2}\mu(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$

$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m} + \frac{1}{M}$

$\Delta V = V_0$

解 $\Delta x = \sqrt{\frac{mM}{(m+M)k}V_0^2}$

扫描全能王 创建